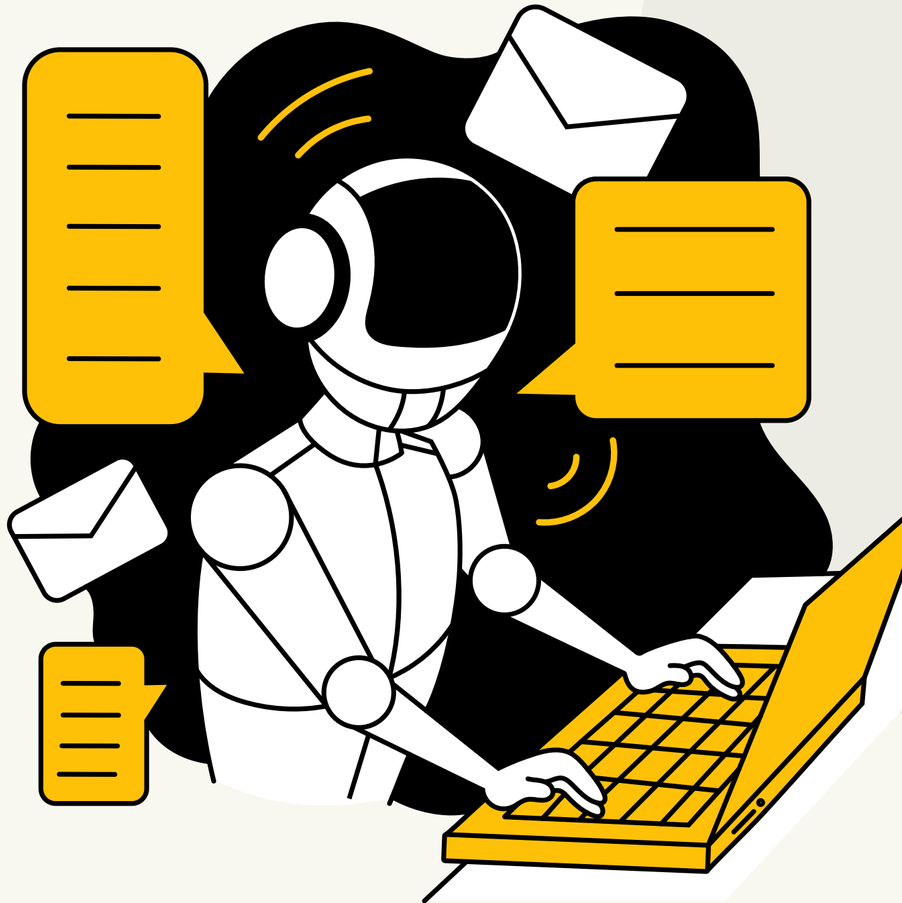
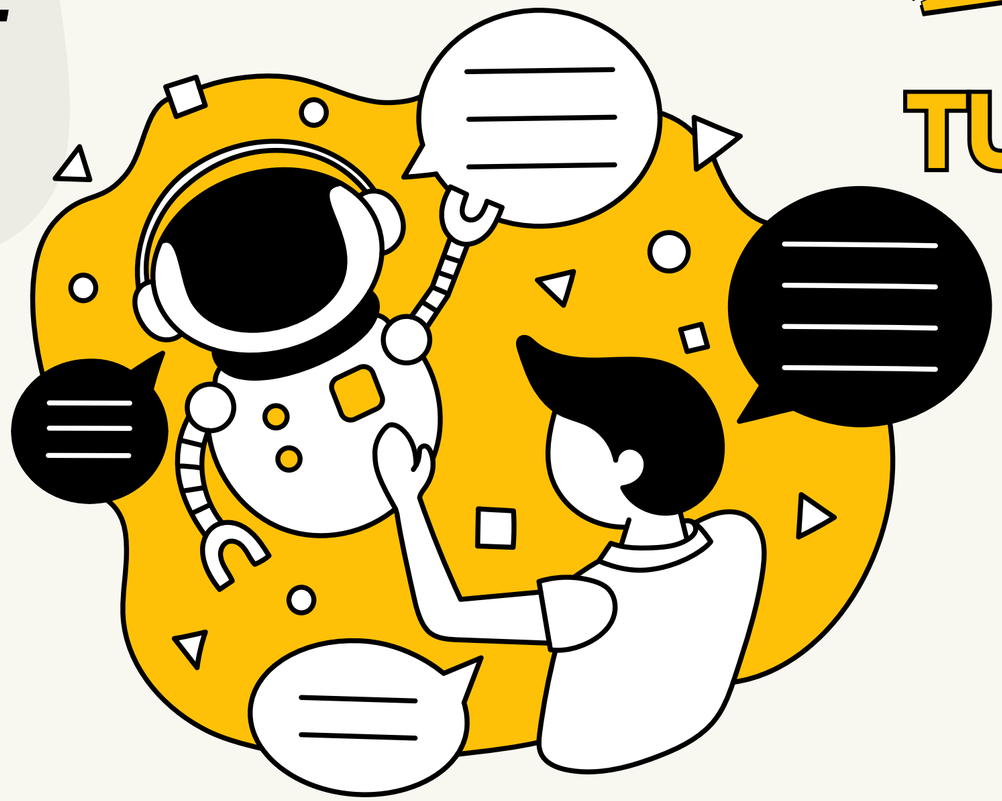
MENGENAL DASAR-DASAR ALGORITMA

Informatika Kelas VII

Disusun Oleh:

Siti Karunia Dewi, S.Pd





TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan pengertian algoritma dan ciri-ciri algoritma yang baik.
2. Menganalisis hubungan antara berpikir komputasional dan algoritma dalam menyelesaikan masalah sederhana.



PERNAHKAH KALIAN MENYEDUH TEH?

Jika pernah, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan?



ALGORITMA

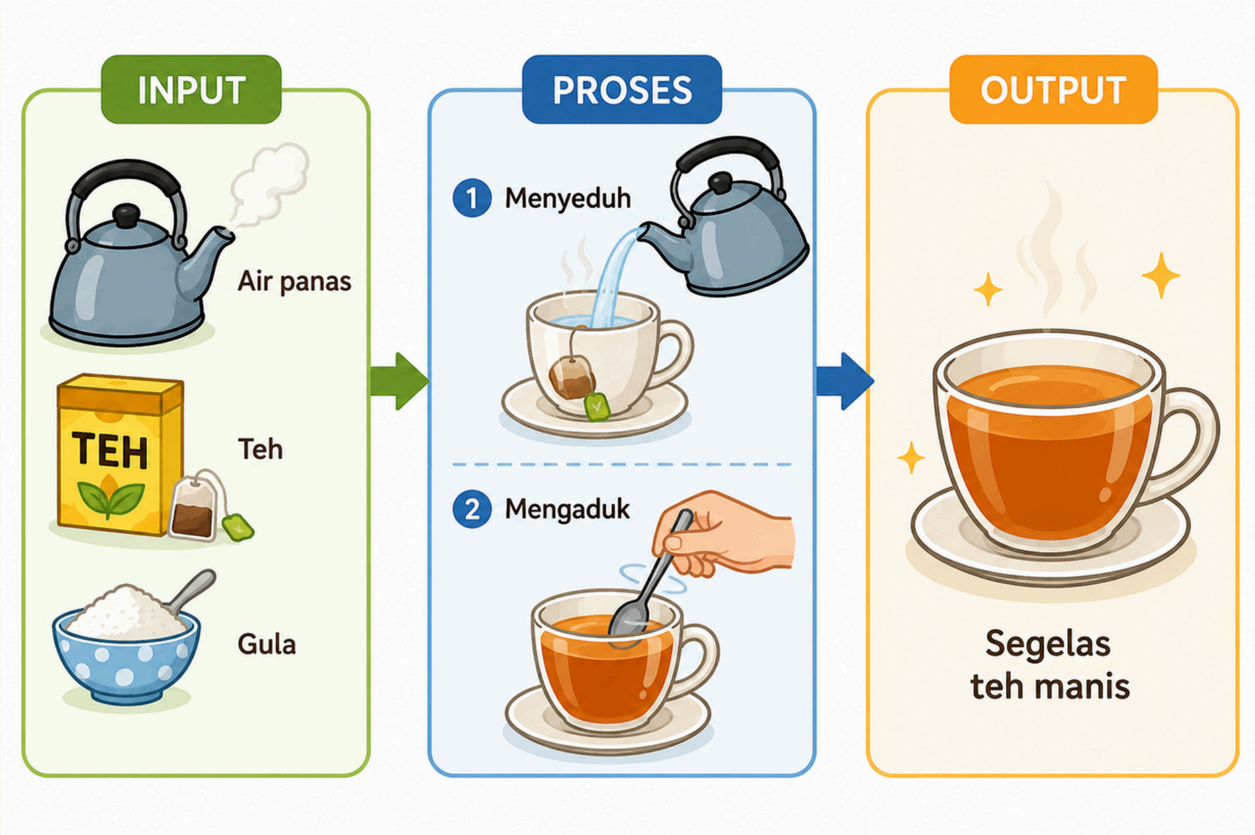
Algoritma adalah serangkaian langkah atau prosedur logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Kata algoritma berasal dari kata “Algoritmi”, yaitu nama latin dari matematikawan Persia bernama Abu Ja’far Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi.



CIRI-CIRI ALGORITMA

Memiliki input dan output

algoritma harus memiliki data masukan (input) dan menghasilkan keluaran (output) yang jelas





CIRI-CIRI ALGORITMA

Jelas dan tidak ambigu

Setiap langkah harus dapat dipahami dengan satu makna saja, tidak menimbulkan penafsiran ganda

Efektif

Setiap langkah harus benar-benar dibutuhkan dan mampu menyelesaikan masalah dengan tepat.



CIRI-CIRI ALGORITMA

Terbatas

Langkah-langkah algoritma harus terbatas dan memiliki akhir yang jelas.

Efektif

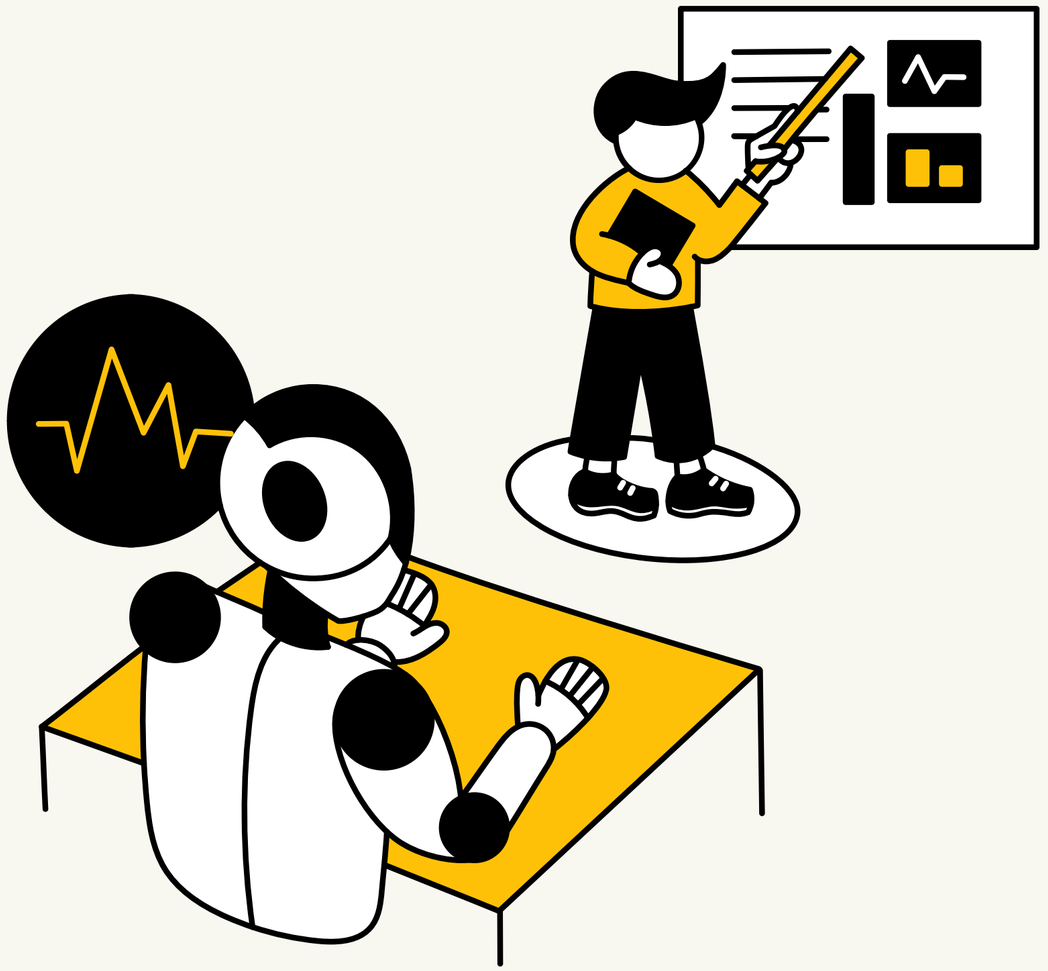
Setiap langkah harus benar-benar dibutuhkan dan mampu menyelesaikan masalah dengan tepat.

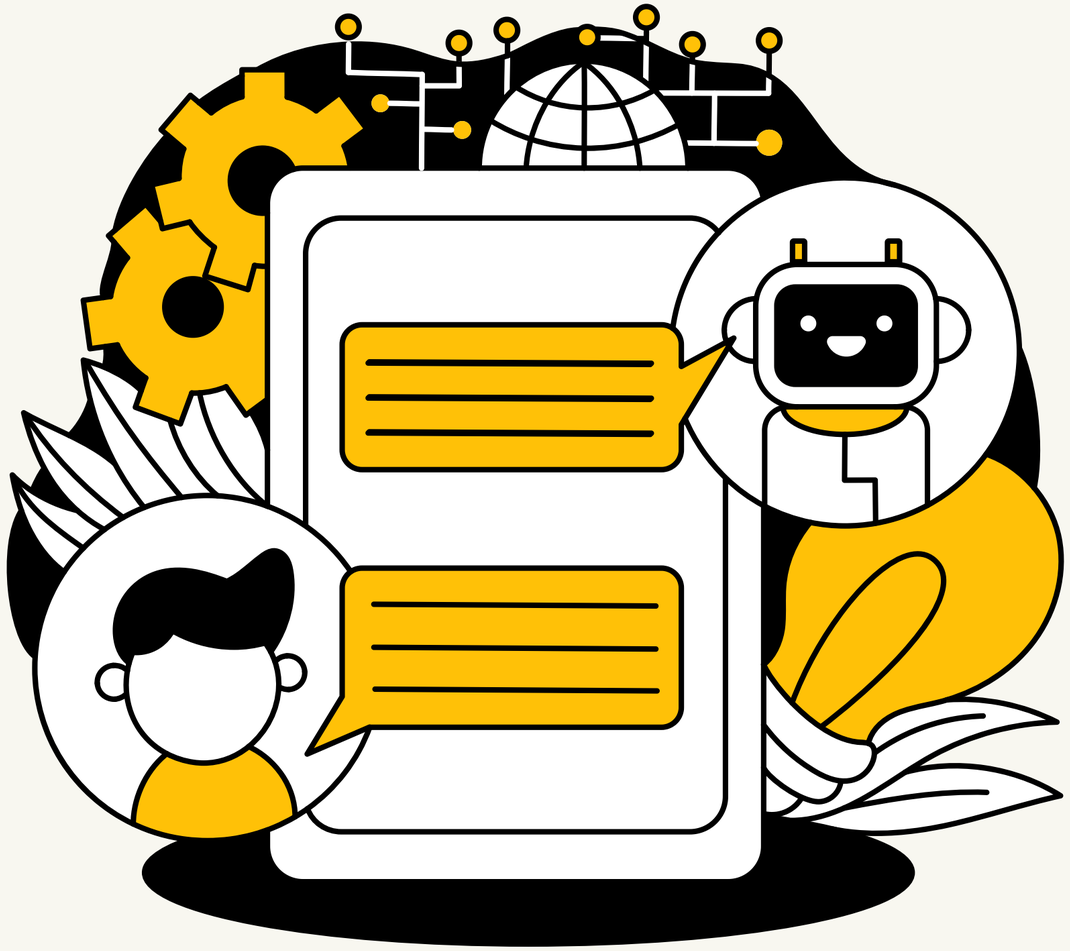
Bersifat Umum

Dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang serupa.

BENTUK PENYAJIAN ALGORITMA

- Deskripsi langkah-langkah (teks)
- Diagram alir (flowchart)



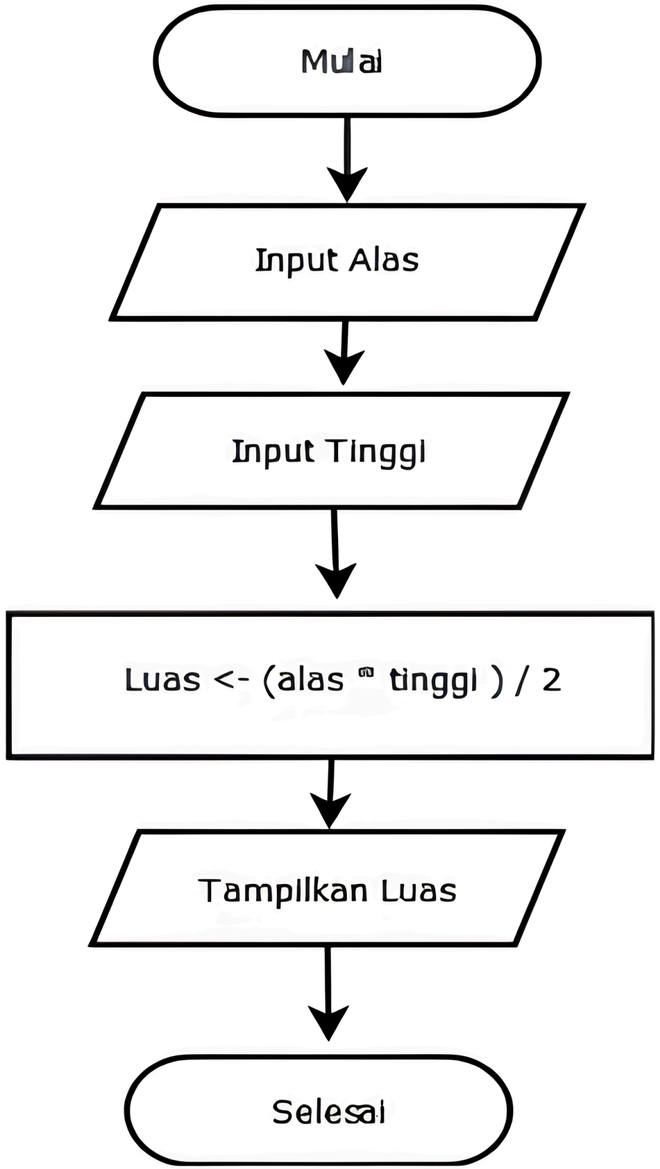


DESKRIPSI

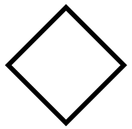
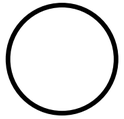
Penyajian algoritma dalam bentuk deskripsi dituliskan menggunakan kalimat deskriptif berbahasa sehari-hari yang disusun secara berurutan, biasanya diberi nomor pada setiap langkahnya.

FLOWCHART

Flowchart atau diagram alir adalah penyajian algoritma menggunakan simbol-simbol grafis yang saling dihubungkan dengan garis alur (anak panah) untuk menunjukkan urutan proses.



SIMBOL FLOWCHART

Simbol	Nama	Fungsi
	Terminator (Start/End)	Menandai awal (Start) dan akhir (End) dari suatu algoritma atau flowchart.
	Input/Output (I/O)	Menyatakan proses memasukkan data (input) atau menampilkan hasil (output).
	Proses (Process)	Menyatakan proses pengolahan data, perhitungan, atau pelaksanaan suatu instruksi.
	Decision (Keputusan)	Menyatakan pengambilan keputusan atau percabangan berdasarkan kondisi, misalnya Ya/Tidak atau Benar/Salah.
	Garis Alur (Flowline)	Menunjukkan arah aliran atau urutan langkah dari satu simbol ke simbol berikutnya.
	Connector	Menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah agar alur tetap mudah diikuti, terutama pada halaman yang berbeda.

TUGAS

Scan Barcode di bawah ini!



TERIMA KASIH

